Trame — Remédiation IMSV · La trigonométrie

Date	À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Durée**	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)
Wooclap mur	Code : XELAEPI	**Wooclap QCM**	Code : NSURPTC
Decks	01-remediation.html · 02-annexe.html		

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : la trigonométrie (exercices de la séance 4). QCM, puis on construit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices. »	« Déroulé »	☐
1–4	3	**Mur de questions**	« 2 à 3 questions au maximum, anonymes, vote. Je ne répondrai pas à toutes. Pas de réponse écrite ensuite. »	« Le mur de questions » (code, QR)	☐
4–13	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« QCM — Wooclap » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
13–17	4	**Les angles associés**	« Que remarques-tu sur ces quatre points du cercle ? » L'angle aigu avec l'axe des x fixe les valeurs au signe près, le quadrant fixe les signes. (Je réutilise ici l'angle de référence demandé par l'étudiant·e.)	« Les angles associés »	☐
17–20	3	**De la norme et de l'angle aux coordonnées**	Quadrant, angle aigu, valeurs de cos et de sin, signes. « Contrôle : la norme du résultat redonne 10. »	« De la norme et de l'angle aux coordonnées »	☐
20–24	4	**De l'angle aux coordonnées, et retour**	Quadrant, tangente en valeur absolue, angle aigu, angle. « Contrôle : la norme et (cos, sin) redonnent le vecteur. » La tangente seule ne suffit pas.	« De l'angle aux coordonnées, et retour »	☐
24–28	4	**Sinus ou cosinus ?**	« Fais tendre l'angle vers 0° : quelle coordonnée devient toute la force ? » La coordonnée le long de l'axe depuis lequel l'angle est mesuré porte le cosinus, l'autre le sinus.	« Sinus ou cosinus ? »	☐
28–36	8	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 3). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q concernées	☐
36–56	20	**Exercices de trigonométrie**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Rappel : numéros R.n de la séance 4. Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices à réaliser pour consolider » (minuteur 20:00), puis R.5(d), R.6, R.7	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Questions restantes », « Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de notions clés correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 8 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Les questions de cette remédiation sont nouvelles : il n'existe pas de pourcentages de référence.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
T1	Angles associés : cosinus et sinus			☐	☐	☐	☐
T2	Angle aigu avec l'axe des x			☐	☐	☐	☐
T3	De la norme et de l'angle aux coordonnées			☐	☐	☐	☐
T4	Angle d'un vecteur : quadrant et tangente			☐	☐	☐	☐
T5	Coordonnée d'une vitesse : sinus ou cosinus ?			☐	☐	☐	☐
T6	Norme et angle d'un vecteur			☐	☐	☐	☐
T7	Valeur du sinus dans le quatrième quadrant			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
TR1	Coordonnées dans le quatrième quadrant	☐	
TR2	Tangente d'un angle associé	☐	
TR3	Angle d'un vecteur sur un axe	☐	
TR4	Coordonnée horizontale depuis la verticale	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement de la séance 4 uniquement. Numéros selon l'ordre du fichier des exercices supplémentaires de la séance 4.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
T1	Angles associés : cos et sin	R.7 · R.6(b)	**Écart partiel.** R.6(b) demande cos et sin d'un angle du troisième quadrant. Aucun exercice ne demande les valeurs de cos et sin dans le deuxième quadrant : R.7 passe par la tangente.
T2	Angle aigu avec l'axe des x	R.7	Couvert : R.7 demande le quadrant et l'angle aigu pour quatre vecteurs.
T3	Coordonnées à partir de la norme et de l'angle	R.6(a)(b)	Couvert : R.6(a) dans le premier quadrant, R.6(b) dans le troisième.
T4	Angle d'un vecteur : quadrant et tangente	R.7 · R.6(c)	Couvert : quatre vecteurs dans trois quadrants en R.7, plus R.6(c).
T5	Coordonnée : sinus ou cosinus ?	R.5(d)	**Écart.** Seul R.5(d) mesure l'angle depuis un autre axe que l'axe des x (la perpendiculaire aux rives).
T6	Norme et angle d'un vecteur	R.6(c) · R.7	Couvert.
T7	Valeur du sinus dans le quatrième quadrant	R.6(b) · R.7	**Écart partiel.** Aucun exercice ne demande la valeur de sin ou de cos d'un angle du quatrième quadrant : R.7(d) ne travaille que la tangente.
TR1	Coordonnées, quatrième quadrant (réserve)	R.6(b)	Même écart que T7 : R.6(b) est dans le troisième quadrant.
TR2	Tangente d'un angle associé (réserve)	R.7	**Écart partiel.** R.7 calcule la tangente à partir de coordonnées, jamais pour un angle donné comme 135°.
TR3	Angle d'un vecteur sur un axe (réserve)	—	**Écart.** Aucun exercice ne porte sur un vecteur parallèle à un axe.
TR4	Coordonnée horizontale depuis la verticale (réserve)	R.5(d)	Même écart que T5.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R où l'on demande cos, sin et tan d'angles associés (150°, 210°, 300°) sans calculatrice (T1, T7, TR2).
- Un exercice R où l'angle est mesuré depuis la verticale (plan incliné, jet d'eau) avec calcul des deux coordonnées (T5, TR4).
- Un item sur un vecteur parallèle à un axe (TR3).

5. Points de vigilance

- R.5(d) est présenté en extrait, avec un énoncé légèrement reformulé : l'angle demandé est celui avec la perpendiculaire aux rives.
- « Angle de référence » (mot de l'étudiant·e) n'est pas dans la théorie du cours : les slides le désignent comme « l'angle aigu avec l'axe des x ».
- Les situations des questions (jet d'eau, force) sont inventées, sans donnée sourcée.
- Les numéros R.n sont ceux de la séance 4.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐